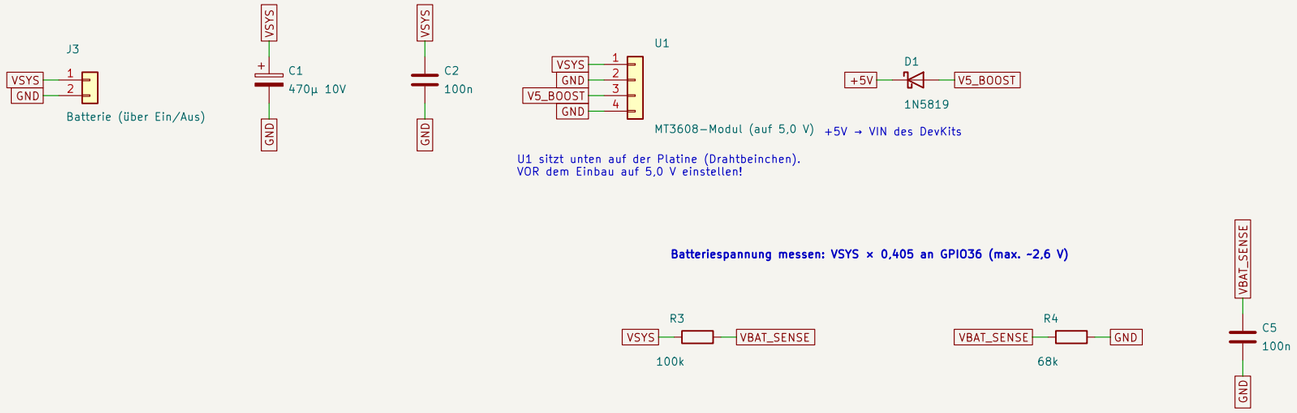
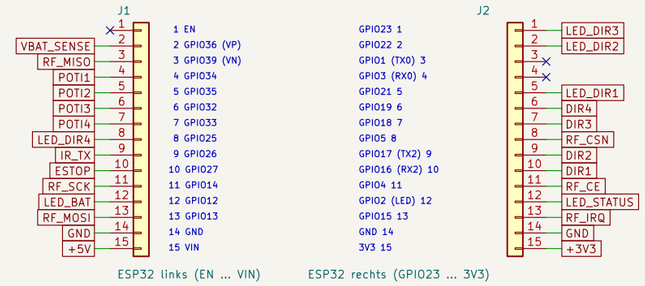
Stromversorgung

4×AA → Ein/Aus (an der linken Wand) → J3 → MT3608 auf 5,0 V → 1N5819 → VIN des DevKits.
Strom und Flashen auch über die Micro-USB-Buchse des DevKits (dort ist die Diode schon drauf).



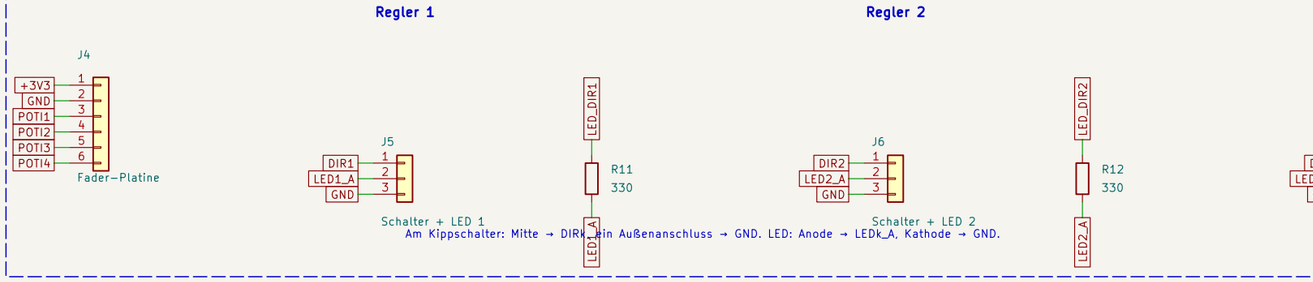
ESP32 DevKit V1 (30 Pin), kopfüber unter der Platine

Stiftleisten des DevKits durch die Platine stecken und oben verlöten. Micro-USB zeigt nach vorn.
Über der Antenne ist die Platine ausgespart. Pinfolge mit dem eigenen DevKit vergleichen!



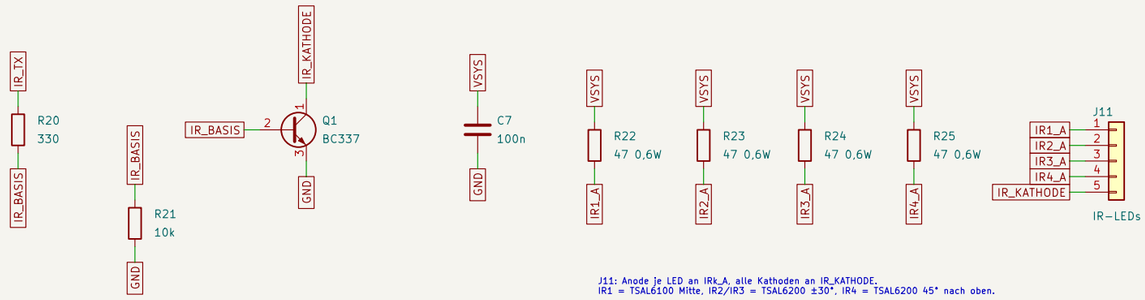
Fahrregler: Fader-Platine, Richtungsschalter, Richtungs-LEDs

Schalter schließt gegen GND (interner Pull-up). LED leuchtet bei umgekehrter Richtung.

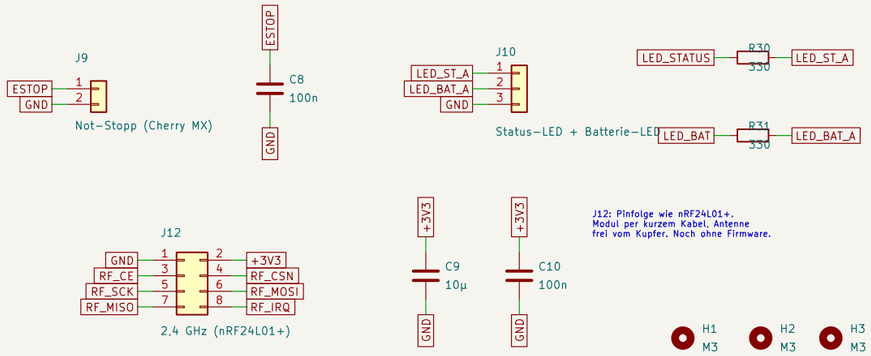


IR-Sender (LEGO Power Functions, 38 kHz) - 4 LEDs im IR-Block

Je LED ein eigener Widerstand (Batteriespannung schwankt). 10k-Pull-down an der Basis hält die LEDs beim Booten aus.



Not-Stopp, Status-LEDs, Funk-Erweiterung



In Herbrechtingen ist es immer am schönsten!
ESP32 DevKit V1 (30 Pin) kopfüber darunter, MT3608, IR-Treiber, Anschlüsse für alles am Gehäuse

Sheet: /
File: Hauptplatine.kicad_sch

Title: Stud Rail Master Quadro - Hauptplatine

Size: A3	Date: 2026-10-30	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1